

Back-end Frameworks

Métodos request e response

Profº: Joseph Donald

Contatos:

 www.josephdonald.wordpress.com

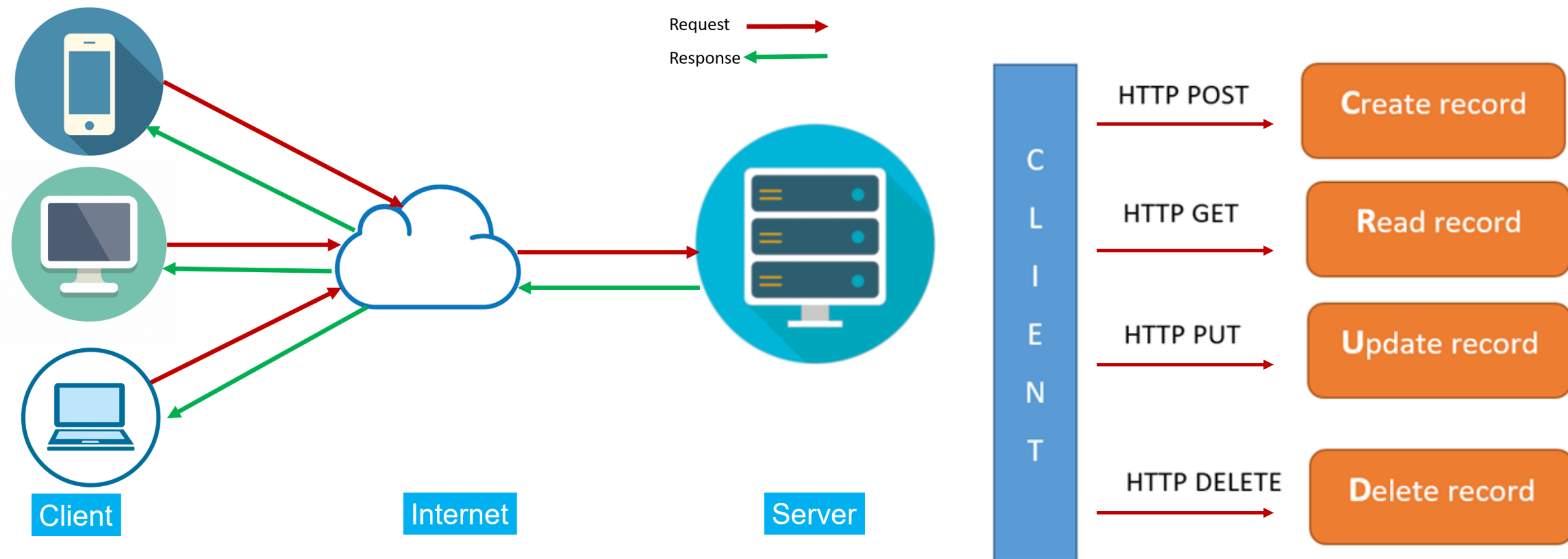
 @josephdonald

 030106382@prof.uninassau.edu.br

“O sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.”
Winston Churchill

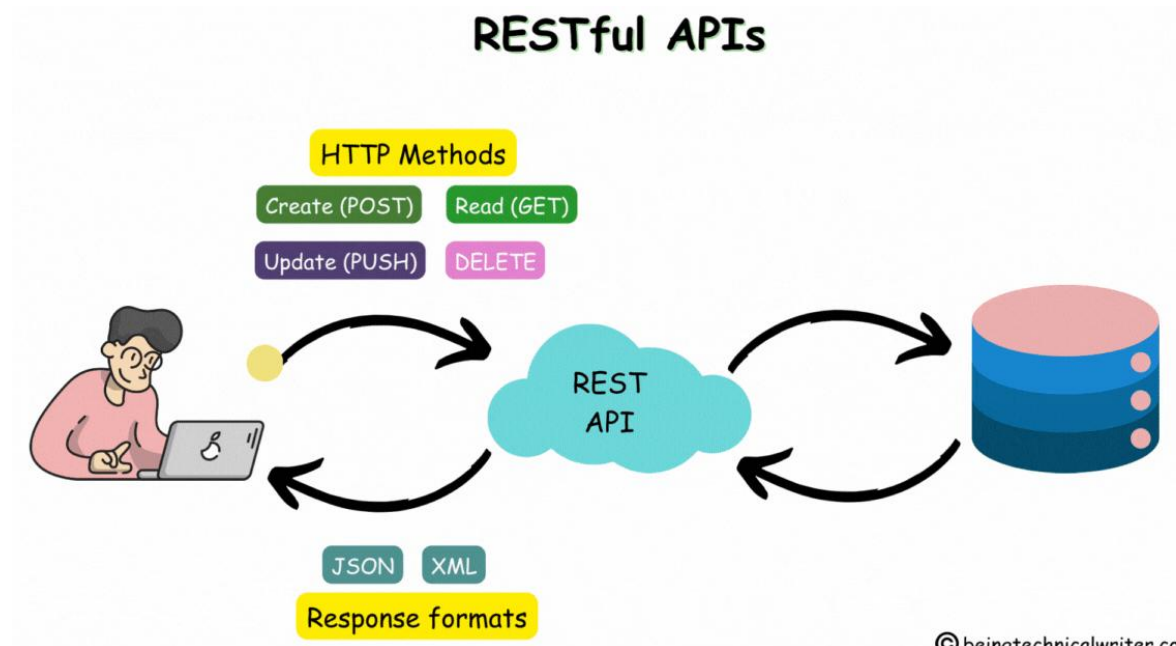
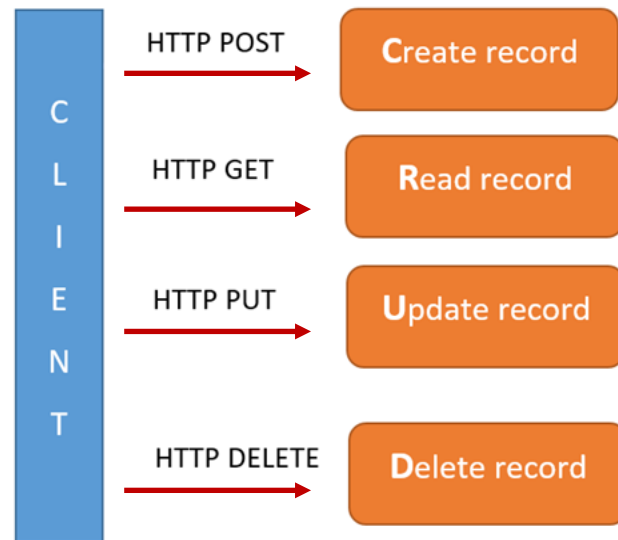


Métodos Request e Response



- O protocolo HTTP define um conjunto de métodos de requisição.
- **Métodos de requisição** são responsáveis por indicar uma ação que será executada no servidor para uma ação específica.
- Assim, o protocolo HTTP possui 4 métodos(verbos) principais, são eles:

- 1) **POST**
- 2) **GET**
- 3) **PUT**
- 4) **DELETE**





- **Requisição POST:**
 - ✓ É utilizada para enviar os dados ao servidor que serão utilizados para a interação com um determinado recurso.
 - ✓ É muito utilizado na criação de registros num banco de dados, por exemplo: adicionar usuário, adicionar produtos, registrar uma compra e etc.
 - ✓ É comumente usada para enviar informações confidenciais, como senhas ou informações de cartão de crédito, porque os dados são incluídos no corpo da requisição, em vez de na URL, tornando-os menos visíveis para terceiros
 - ✓ Permite o envio de dados em vários formatos, incluindo JSON, XML, formulários HTML, arquivos binários, entre outros. Isso torna flexível o envio de diferentes tipos de dados para o servidor.



- **Requisição GET:**
 - ✓ Solicita a representação de um recurso específico.
 - ✓ As requisições GET são utilizadas em pesquisas
 - ✓ Este recurso é identificado por um URL e pode ser uma página HTML, uma imagem, um arquivo de áudio, um documento PDF, etc.
 - ✓ Permite a passagem de parâmetros na URL. Estes são frequentemente usados em pesquisas, filtragem ou outras operações em que o cliente deseja.
 - ✓ Como os parâmetros são passados na URL, eles são visíveis aos usuários, o que pode ser considerada uma falha de segurança ao lidar com informações sensíveis. Por exemplo, senhas nunca devem ser passadas em uma requisição GET.



- **Requisição PUT:**
 - ✓ É utilizada para atualizarmos uma informação no servidor.
 - ✓ Esta informação será atualizada por completo no registro do banco de dados.
 - ✓ A principal função da requisição PUT é atualizar ou criar um recurso específico no servidor.
 - ✓ Se o recurso já existir, a requisição PUT o atualizará com os dados fornecidos. Se o recurso não existir, a requisição PUT criará um novo recurso com os dados fornecidos.

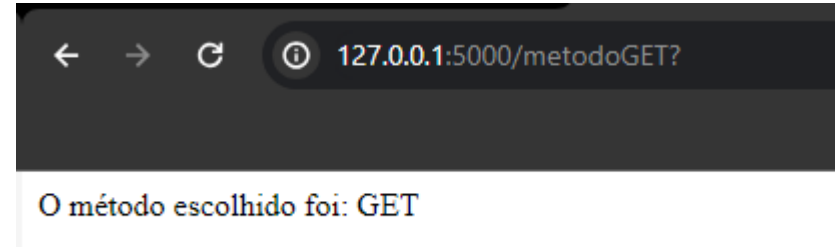
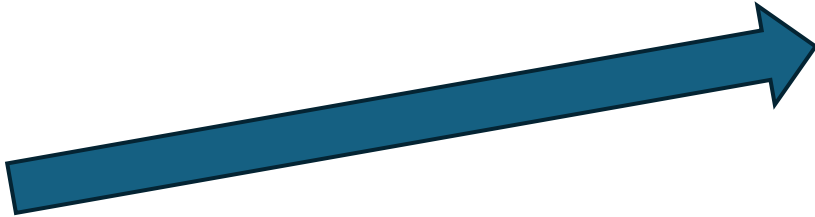


- **Requisição DELETE:**
 - ✓ É utilizada para remover um dado.
 - ✓ Assim, se quisermos deletar um registro no banco de dados, enviamos um dado específico desse registro através deste método. Por exemplo, o ID de um usuário ou o nº de série de um produto.
 - ✓ Pode deletar arquivos, registros de banco de dados, objetos de dados ou qualquer outro tipo de recurso identificável .
 - ✓ A requisição DELETE pode ser registrada nos logs do servidor para fins de auditoria e rastreamento.

Exemplos de Métodos HTTP

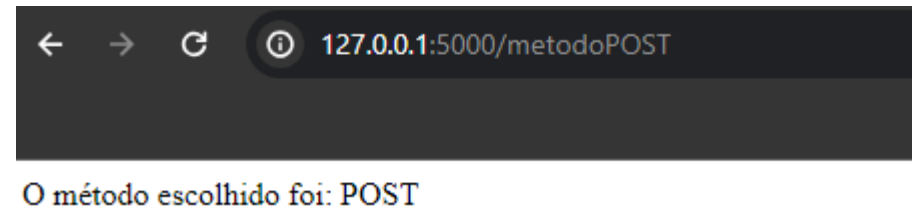
GET

GET Request



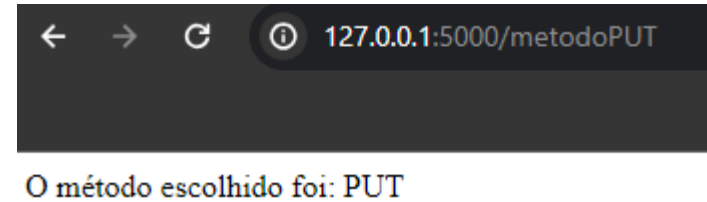
POST

POST Request



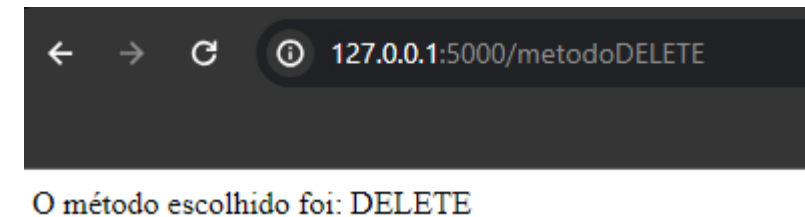
PUT

PUT Request



DELETE

DELETE Request





Observe:

- Para o método GET, usamos o atributo **method** definido como **“GET”**.
- Nos métodos POST, PUT e DELETE, usamos um formulário com o atributo **method** definido como **“POST”**. Mas com uma entrada oculta com o nome ***_method*** e o valor correspondente ao método que queremos simular (PUT ou DELETE). É uma técnica chamada **“*method spoofing*”** para simular métodos HTTP além de GET e POST.

```
index.html
1 <html>
2 <head>
3   <title>Exemplos de Métodos HTTP</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>Exemplos de Métodos HTTP</h1>
7
8   <h2>GET</h2>
9   <form action="/metodoGET" method="GET">
10     <button type="submit">GET Request</button>
11   </form>
12
13   <h2>POST</h2>
14   <form action="/metodoPOST" method="POST">
15     <button type="submit">POST Request</button>
16   </form>
17
18   <h2>PUT</h2>
19   <form action="/metodoPUT" method="POST">
20     <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
21     <button type="submit">PUT Request</button>
22   </form>
23
24   <h2>DELETE</h2>
25   <form action="/metodoDELETE" method="POST">
26     <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">
27     <button type="submit">DELETE Request</button>
28   </form>
29 </body>
30 </html>
31
```

```
main.py
1 from flask import Flask, request, jsonify, render_template
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/')
6 def index():
7     return render_template('index.html')
8
9 # Exemplo utilizando o método GET
10 @app.route('/metodoGET', methods=['GET'])
11 def get_resource():
12     metodo = request.method
13     return f"O método escolhido foi: {metodo}"
14
15 # Exemplo utilizando o método POST
16 @app.route('/metodoPOST', methods=['POST'])
17 def post_resource():
18     metodo = request.method
19     return f"O método escolhido foi: {metodo}"
20
21 # Exemplo utilizando o método PUT
22 @app.route('/metodoPUT', methods=['POST'])
23 def put_resource():
24     metodo = request.form.get('_method')
25     return f"O método escolhido foi: {metodo}"
26
27 # Exemplo utilizando o método DELETE
28 @app.route('/metodoDELETE', methods=['POST'])
29 def delete_resource():
30     metodo = request.form.get('_method')
31     return f"O método escolhido foi: {metodo}"
32
33 if __name__ == '__main__':
34     app.run(debug=True)
35
```



- Vamos criar um pequeno software onde realizaremos a prática de CRUD através do HTML e do FLASK.

Cadastro de Produtos

Salvar

Lista de Produtos

• teclado	Novo nome	Atualizar	Deletar
• mouse	Novo nome	Atualizar	Deletar
• monitor	Novo nome	Atualizar	Deletar
• celular	Novo nome	Atualizar	Deletar



- FRONTEND

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Cadastro de Produtos</title>
7   <style>...
38 </style>
39 </head>
40 <body>
41   <div class="container">
42     <h1>Cadastro de Produtos</h1>
43     <form method="POST" action="/addprodutos">
44       <input type="text" name="nomeproduto" id="nomeproduto" placeholder="Digite o nome do produto" required>
45       <button type="submit">Salvar</button>
46     </form>
47     <h2>Lista de Produtos</h2>
48     {% if produtos %}
49     <ul>
50       {% for produto in produtos %}
51       <li>
52         {{ produto }}
53         <form method="POST" action="/updateprodutos" style="display:inline;">
54           <input type="hidden" name="nomeanterior" value="{{ produto }}">
55           <input type="text" name="nomenovo" placeholder="Novo nome" required>
56           <button type="submit">Atualizar</button>
57         </form>
58         <form method="POST" action="/deleteprodutos" style="display:inline;">
59           <input type="hidden" name="nomeproduto" value="{{ produto }}">
60           <button type="submit">Deletar</button>
61         </form>
62       </li>
63     {% endfor %}
64   </ul>
65   {% else %}
66   <p>Nenhum produto cadastrado.</p>
67   {% endif %}
68 </div>
69 </body>
70 </html>
71
```

```
7 <style>
8   body {
9     font-family: Arial, sans-serif;
10    background-color: #f4f4f4;
11    text-align: center;
12    margin: 50px;
13  }
14  .container {
15    background: white;
16    padding: 20px;
17    border-radius: 10px;
18    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
19    display: inline-block;
20  }
21  input, button {
22    margin: 10px;
23    padding: 10px;
24    font-size: 16px;
25  }
26  button {
27    cursor: pointer;
28  }
29  .product-item {
30    display: flex;
31    justify-content: space-between;
32    align-items: center;
33    background: #e0e0e0;
34    padding: 10px;
35    margin: 5px 0;
36    border-radius: 5px;
37  }
38 </style>
```



UNINASSAU

- **BACKEND**

Enviando dados para o Backend

Profº: Joseph Donald

```
main.py > ...
1  from flask import Flask, render_template, request, redirect
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  listaProdutos = []
6
7  @app.route("/")
8  def home():
9      return render_template('index.html', produtos = listaProdutos)
10
11 @app.route('/addprodutos', methods=['POST'])
12 def addProduto():
13     nomeproduto = request.form['nomeproduto']
14     listaProdutos.append(nomeproduto)
15     return redirect('/')
16
17 @app.route('/updateprodutos', methods=['POST'])
18 def updateProduto():
19     nomeNovo = request.form['nomenovo']
20     nomeAnterior = request.form['nomeanterior']
21     listaProdutos[listaProdutos.index(nomeAnterior)] = nomeNovo
22
23     return redirect("/")
24
25 @app.route('/deleteprodutos', methods=['POST'])
26 def deleteProduto():
27     nomeDeletado = request.form['nomeproduto']
28     listaProdutos.remove(nomeDeletado)
29
30     return redirect("/")
31
32 if __name__ == "__main__":
33     app.run(debug=True)
```



DESAFIO

- Crie uma calculadora em HTML que realize as 4 operações básicas.
- Ela deve exibir o resultado de acordo com o botão clicado:
 - ✓ Soma
 - ✓ Subtração
 - ✓ Multiplicação
 - ✓ Divisão

EXEMPLO:

Calculadora Básica

	20	50	
+ Soma	- Subtração	× Multiplicação	÷ Divisão

Resultado: 70